DDC606 - ANÁLISE DE ALGORITMO

Algoritmo **FazAlgo**

Álefe Alves, Leonardo Castro

Boa Vista - Roraima
Abril, 2026

ALGORITMO FAZALGO

```
Algoritmo (FazAlgo);
Declaração de constantes, tipos e variáveis;
    Inteiro n, i, j, k;
    Longo soma;

Início
    soma:= 0;

    Para i := 1 até n-2 faça
        Para j := i+1 até n faça
            Para k := 1 até j faça
                soma := soma + 1;
            FimPara
        FimPara
    FimPara

Fim.
```

```
void FazAlgo(int n){

    volatile long soma = 0;

    int i,j,k;

    for(i=1;i<n-1;i++){
        for(j=i+1;j<=n;j++){
            for(k=1;k<=j;k++){

                soma +=1;

            }
        }
    }

}
```

FUNÇÃO DE CUSTO E COMPLEXIDADE

Função de custo:

$$T(n) = \sum_{i=1}^{n-2} \sum_{j=i+1}^{n} \sum_{k=1}^{j} 1$$

$$T(n) = \sum_{i=1}^{n-2} \sum_{j=i+1}^{n} j$$

$$T(n) = \sum_{i=1}^{n-2} \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{i(i+1)}{2} \right)$$

$$T(n) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-2} n(n+1) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-2} i(i+1)$$

$$T(n) = \frac{(n-2)n(n+1)}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{(n-2)(n-1)(2n-3)}{6} + \frac{(n-2)(n-1)}{2} \right)$$

$$T(n) = \frac{n^3 - 4n}{3}$$

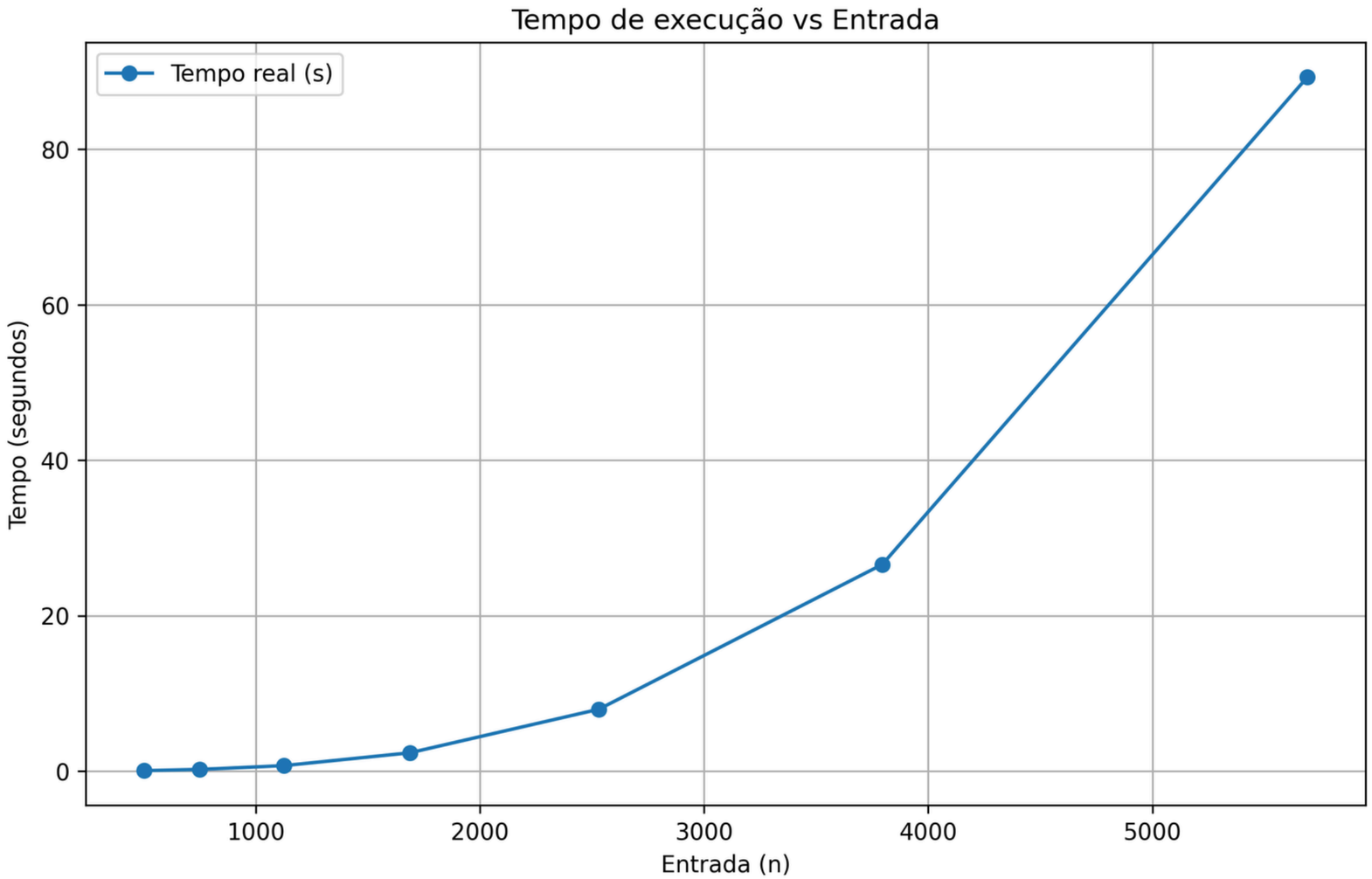
Complexidade:

$$O(n^3)$$

EXPERIMENTOS CONDUZIDOS

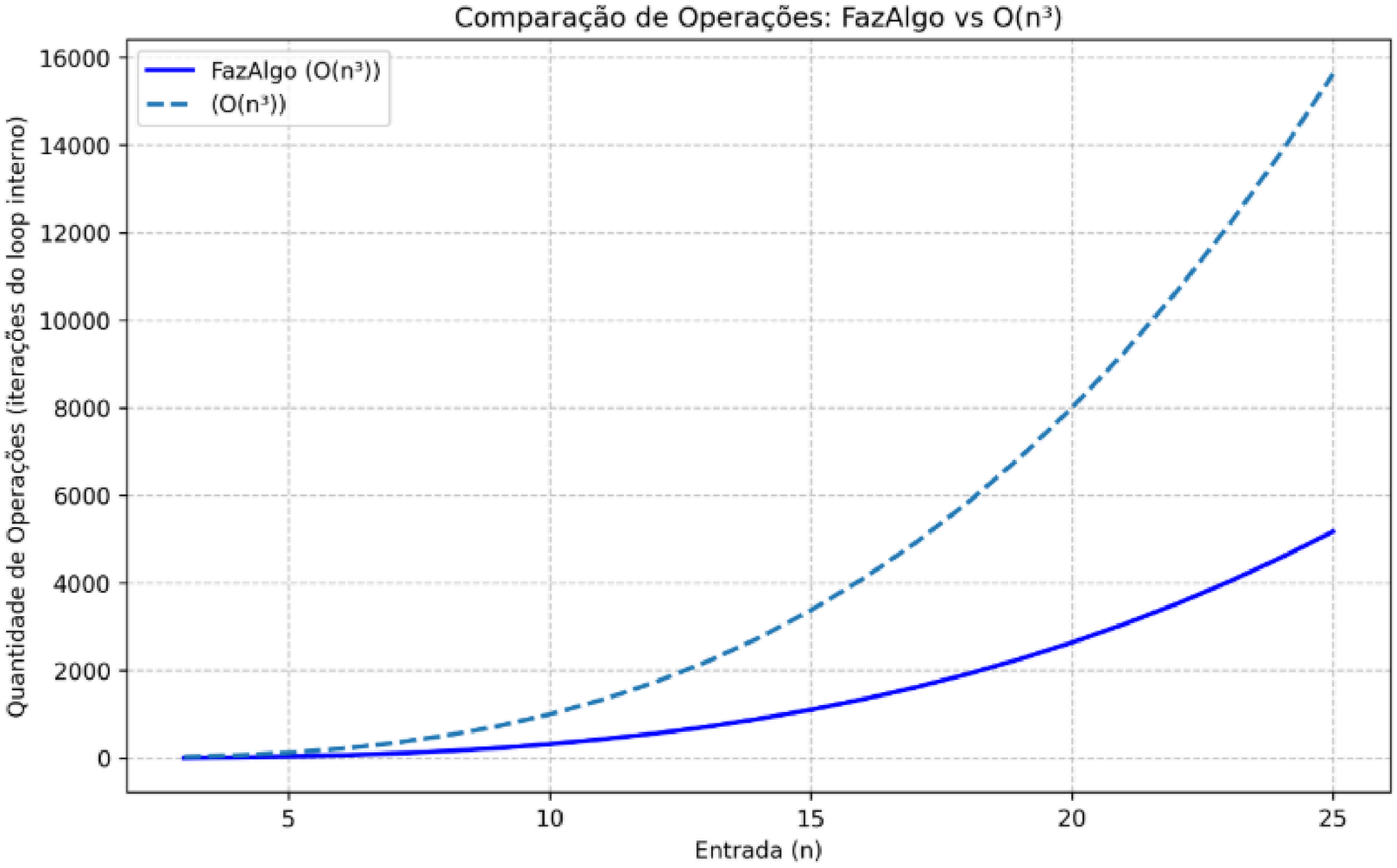
- **Definição das Entradas:** O experimento testou o algoritmo utilizando um conjunto progressivo de valores de entrada (n) gerado por crescimento geométrico com fator 1,5. Os valores, obtidos com arredondamento para números inteiros, foram: 500, 750, 1125, 1687, 2530, 3795 e 5692.
- **Execução e Amostragem:** Para cada valor de n, o programa em C executou a rotina 13 vezes. Para garantir a precisão e evitar distorções no sistema operacional, o maior e o menor tempo de cada lote foram descartados, calculando-se a média das 11 execuções restantes.
- **Método de Medição:** O tempo foi medido em nanossegundos utilizando o relógio monotônico do sistema, por meio da função clock_gettime(), para garantir alta precisão.

RESULTADOS OBTIDOS



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

COMPORTAMENTO ASSINTÓTICO



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

IMPLEMENTAÇÃO MAIS EFICIENTE

```
Algoritmo (FazAlgoMelhor);
Declaração de constantes, tipos e variáveis;
    Inteiro n, i, j;
    Longo soma;

Início
    soma := 0;

    Para i := 1 até n-2 faça
        Para j := i+1 até n faça
            soma := soma + j;
        FimPara
    FimPara

Fim.
```

```
void FazAlgoMelhor(int n){

    long soma = 0;

    int i,j;

    for(int i = 1; i < n-1; i++){
        for(int j = i+1; j <= n; j++){
            soma += j;
        }
    }
}
```

FUNÇÃO DE CUSTO E COMPLEXIDADE

Função de custo:

$$T(n) = \sum_{i=1}^{n-2} \sum_{j=i+1}^{n}$$

$$T(n) = \sum_{i=1}^{n-2} (n-i)$$

$$T(n) = \sum_{i=1}^{n-2} n - \sum_{i=1}^{n-2} i$$

$$T(n) = n(n-2) - \frac{(n-2)(n-1)}{2}$$

$$T(n) = (n-2)\left[n - \frac{(n-1)}{2}\right]$$

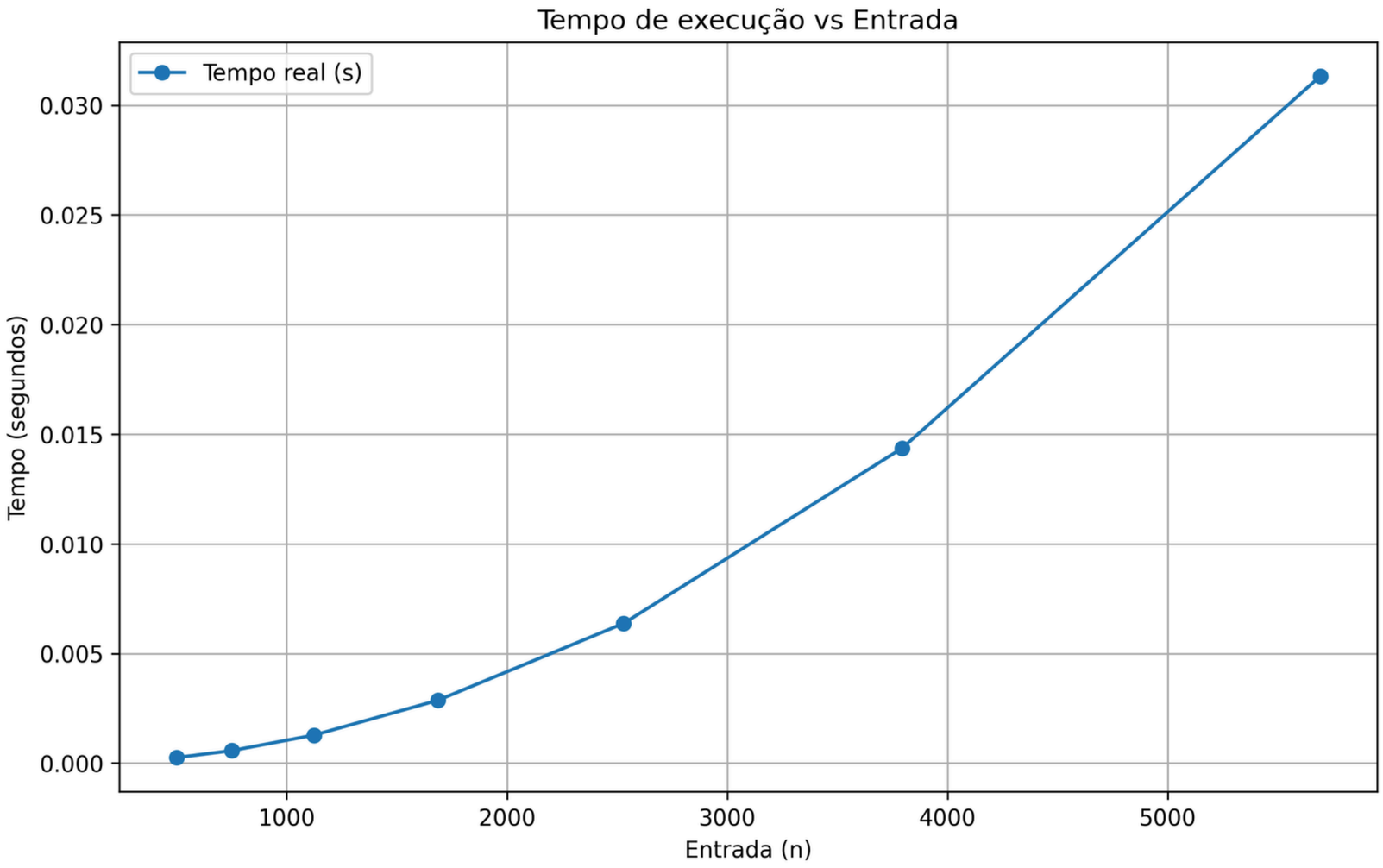
$$T(n) = \frac{(n-2)(n+1)}{2}$$

$$T(n) = \frac{n^2 - n - 2}{2}$$

Complexidade:

$$O(n^2)$$

RESULTADOS OBTIDOS



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

COMPARAÇÃO DE TEMPO ENTRE ALGORITMOS

Faz Algo Original O(n^3)

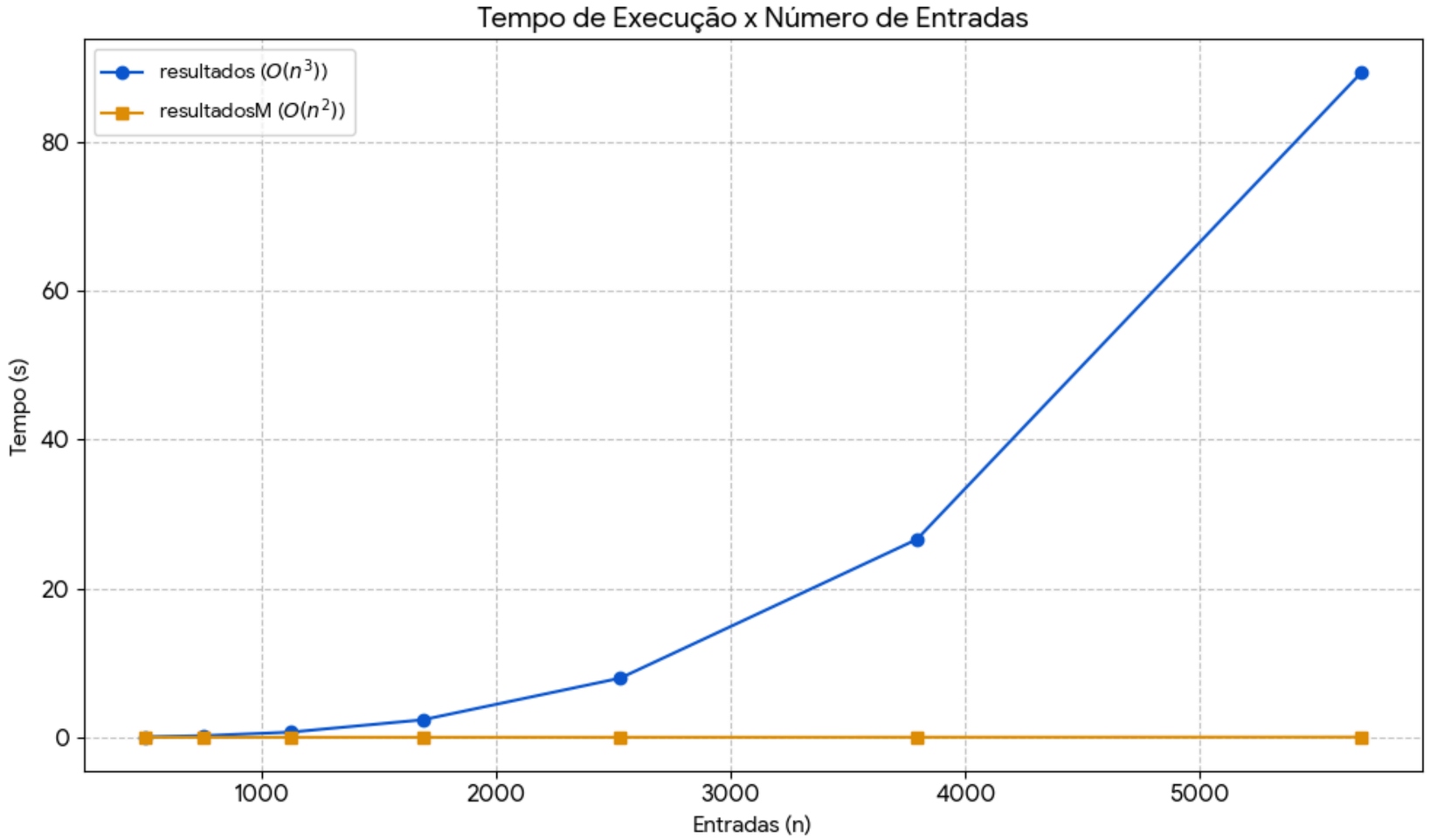
Entrada (n)	Tempo (ns)
500	61.293.598,73
750	211.880.937,36
1.125	700.488.803,27
1.687	2.350.894.046,64
2.53	7.953.710.799,91
3.795	26.580.444.272,45
5.692	89.283.646.497,45

Faz Algo Melhorado O(n^3)

Entrada (n)	Tempo (ns)
500	252.546,18
750	567.905,64
1.125	1.279.301,36
1.687	2.866.496,55
2.53	6.373.366,45
3.795	14.368.553,36
5.692	31.317.691,64

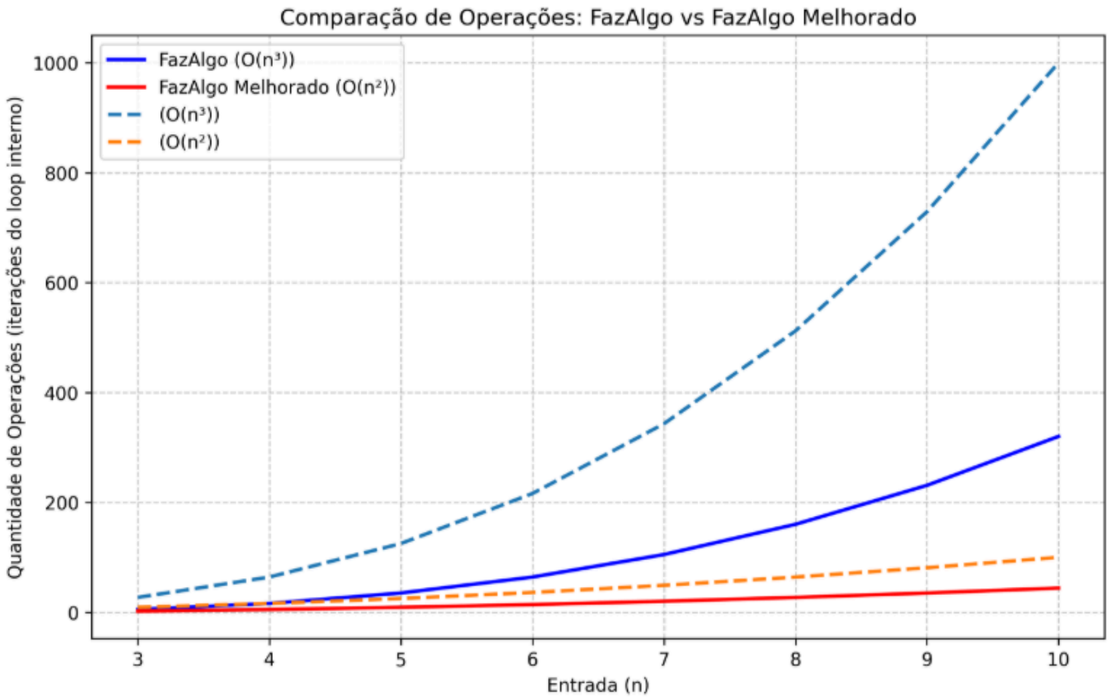
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

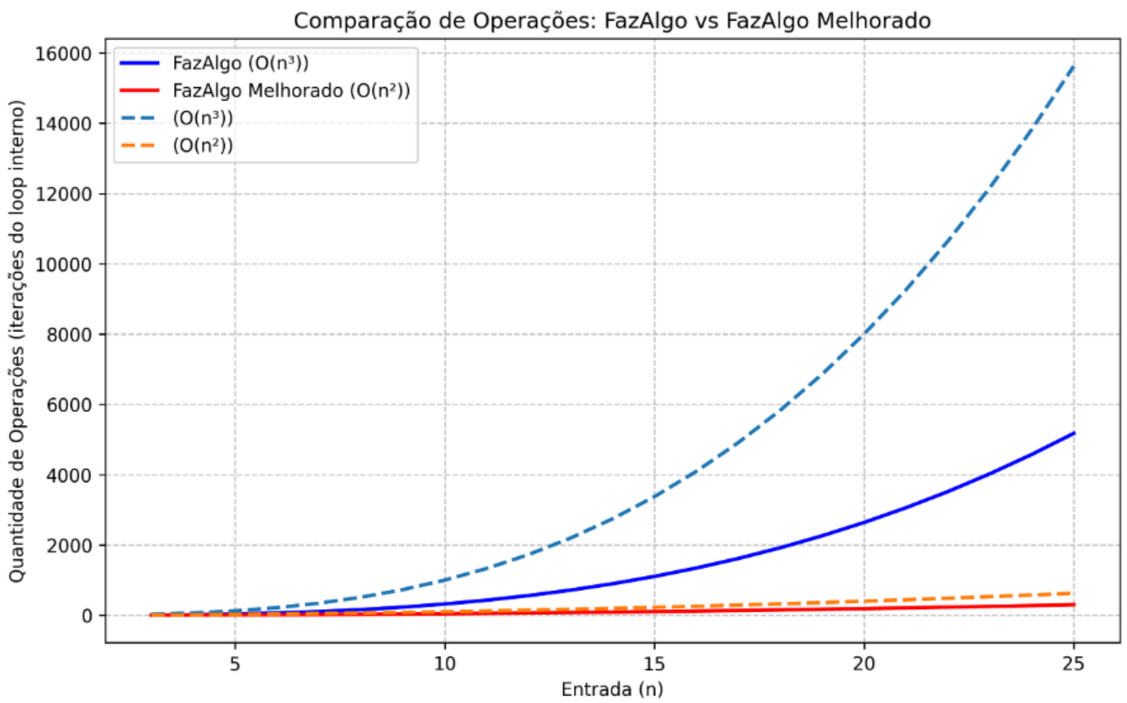
COMPARAÇÃO DE TEMPO ENTRE ALGORITMOS



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

COMPARAÇÃO ASSINTÓTICA DOS ALGORITMOS





Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

CONCLUSÃO

- **Melhoria Exponencial:** A versão otimizada apresentou um ganho de desempenho surpreendente. Ao eliminarmos um nível de repetição (o terceiro loop), reduzimos a complexidade de $O(n^3)$ para $O(n^2)$.
- **Precisão dos Modelos:** Os cálculos teóricos da função de custo e da complexidade assintótica foram plenamente validados pelos testes.
- **Conformidade:** As curvas de tempo coletadas no cenário real seguiram exatamente o comportamento previsto matematicamente, confirmando que o algoritmo se comporta conforme esperado pela teoria.

REFERÊNCIAS

CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C. **Algoritmos: Teoria e Prática**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

KNUTH, D. E. **The Art of Computer Programming, Volume 1: Fundamental Algorithms**. 3. ed. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1997.